

馬成軍

Michael Ma

AI 工程師 / 資深後端工程師 · Claude API 與 Agent 編排 · 13 年工程經驗

 mikeah2011@gmail.com  +86 188-0196-3698  上海  github.com/mikeah2011  領英

 技術部落格

個人簡介

13 年高並發後端工程背景，近一年將重心延伸至 **AI 工程化**：先建的是收斂層與控費機制，而不是又一個生成器。正因為長期維護核心交易鏈路、搶救過大規模線上故障，更清楚不可靠的輸出流進生產會造成什麼後果——這也是我做 AI 工程時的第一原則。

Review ~50%↓

Maestro 收斂 4 個 AI 審查機器人，300+ PR

¥100 億

Apple 中國經銷商平台上線 5 個月 GMV

25s → 2s

大型促銷故障搶救後關鍵 API p99

200%

KKday 聯盟業務年增長

40%↓

VM Health Center 故障定位時間縮短

20+ 人

自研 AI 平台跨 7 個團隊日常使用

- **AI 工程化**：自研多 AI 審查機器人收斂層（Maestro）與 AI 根因分析監控平台（VM Health Center），解決多來源 AI 輸出重複、不可靠、無法收斂的工程問題
- **工程基本功**：13 年高並發後端經驗（PHP / Go / Node.js），長期維護核心交易鏈路、主導大規模故障搶救，這讓我在把 AI 輸出送上生產前，比多數人更清楚「不可靠」的代價
- **交易系統縱深**：以首要貢獻者身分主導 KKday 聯盟行銷平台（業務年增長 **200%**），並負責 B2C 主幹線核心交易鏈路

AI 工程化實踐

- **Maestro**（TypeScript CLI）——多 AI 審查機器人收斂層：編排 CodeRabbit / Copilot / Codex / Gemini 4 個機器人，經問題分類 → 三層去重 → 自動修復 → 回覆並解決討論串 → 收斂監控與人工升級判斷，將發散的 AI 意見收斂成可執行的修改佇列；**已成為團隊日常流程**：10 人使用、累計走過 **300+** 個 PR；據團隊自評，Code Review 耗時**明顯縮短**、誤報率下降約 **70%**
- **VM Health Center**（TypeScript / Node.js + Slack Bolt + Elasticsearch，從 0 到 1 獨立開發）——團隊作戰看板 + 服務健康監控：彙整 Jira / GitHub / Confluence 自動產生日報週報、訂購漏斗與後端服務健康告警、AI 初步根因分析（規則比對日誌關鍵字篩出 1-2 條可疑鏈路，交由 LLM 輔助分析癥結）；**跨 7 個團隊（Product / Web / App / QA / Order / B2C 等）20+ 人日常使用**，每日觸發告警，故障定位時間縮短 **40%**
- **Claude API 生產化落地**：8 語系 SEO slug 自動產生，已涵蓋近 **3000** 個商品頁、累計約 **5 萬** 次呼叫，以 hash 變更偵測跳過未變更內容持續控費；Git 工作流 + AI 程式碼審查自動化，支援 CLI / Webhook / GitHub Actions 多形態部署
- **單一來源多產出內容流水線**（本履歷網站）：一份內容來源自動匯出三語 × 深淺色 × HTML / PDF / PPTX / Markdown 共 **20+** 份產物；四個投遞版本以差異覆蓋疊加在同一份基底上，任何事實修正只改一處即可同步全部產物，避免多版本內容漂移

核心技能

AI 工程

Claude API / Copilot SDK 應用開發、多 AI Agent 編排與收斂、AI 輔助研發流程建置

語言與框架

PHP（精通，8 年+）、TypeScript / Node.js、Go、Python（可讀）；Laravel / Hyperf、Gin / go-zero、Vue

資料與中介軟體

MySQL、PostgreSQL、Redis、Elasticsearch、Google BigQuery、RabbitMQ、Kafka

雲原生與維運

Docker、Kubernetes、AWS Lambda / GCP Cloud Run、GitHub Actions、Prometheus / Grafana / Kibana

2022.11 – 2026.08

上海

KKday（酷遊天國際旅行社） | 資深後端工程師

全球領先的旅遊體驗預訂平台（涵蓋 50+ 國家/地區）。近四年歷任聯盟行銷平台負責人、B2C 主幹線核心後端，現兼任售前 CVR 增轉專案組負責人（當前約 80% 精力投入於此，另 20% 用於 B2C 核心鏈路收尾交接）。

售前 CVR 增轉專案組 · 負責人（2026 H2）

- 組建並帶領 6 人跨端小組（iOS / Android / Web / BE），以「CVR **1.2% → 1.8% (+50%)**」為唯一北極星指標，直接向 PM 負責；建立站立會議、1on1、OKR 對齊機制，統籌售前鏈路（商品頁 → 購物車 → 訂購頁）全端體驗與效能優化，並建置 CVR 健康監控看板，使優化成果可視化、可驗證

B2C 核心交易鏈路（2025.02 – 2026.08）

- USJ（大阪環球影城）訂單改期**：跨 B2C/Order/MKT/Member 四大服務改造，主筆 7 份 SA/SD；提出「權益繼承、條件重審」原則，將散亂的優惠券 / 點數重驗規則整理為可稽核決策表，四方一次對齊通過；重構金額試算器與訂單狀態機，確保公司 TOP 級票券供應商續約
- 大規模故障搶救（主要搶救窗口）**：定位微服務相依拖垮 PHP-FPM worker 池的根因，7 天內完成 P0+P1 強化（逾時優化、例外兜底、Redis 輕量熔斷器、雙層 Feature Flag / Kill Switch）——cart/validate API p99 由 **25s+** 降至 **<2s**，根治 iOS 下單白屏，此後 5xx 錯誤率連續多週 **<0.01%**
- 票券 / Tour 商品架構升級**：主導方案分組、組合商品、OpenDate 月曆下放等專案，獨立完成 SA/SD → Mock → API → 單元測試 → 文件全流程；建立「BFF 層版本相容 + App 漸進升級」標準解法，修復 **15+** 跨端差異情境

聯盟行銷平台 · 平台負責人（2022.11 – 2025.03）

- 以首要貢獻者身分主導 affiliate-service（提交占比過半）與 affiliate-api 兩大核心服務，擔任 Code Owner 與 PR 把關；串接 Google Things To Do 官方通路及 ShopBack、亞洲萬里通、Naver Shopping 等 **10+** 異業通路，推動聯盟業務年增長 **200%**
- 設計分潤結算系統**：分潤規則引擎、月度結算與重跑能力、BigQuery 資料歸因；以 RabbitMQ 事件驅動打通訂單 / 商品資料流
- 效能與可觀測性：多級快取與統一 Cache Key 管理、慢查詢治理、聯盟訂單監控與 Slack 圖文日報，API 延遲降低 **65%** (**120ms → 35ms**)

2017.12 – 2022.10

上海

商派雲起軟體（Shopex） | 技術專家 / Lead Developer

國內頭部電商與 B2B MarTech/SCRM 行銷自動化 SaaS 服務商。負責行銷自動化微服務矩陣的後端研發（Laravel/Yii2/YAF，10+ 服務），並主導高並發效能優化與系統穩定性保障。

- Apple 中國經銷商平台**（該平台上線 5 個月 GMV 超 **¥100 億**）：本人主責預售、交易、支付回調、配送出貨核心鏈路，帶 **6–7** 人跨端小組交付小程序端，並負責發版與伺服器維運；串接順豐、寶尊 OMS 等 **15+** 支付 / 物流系統，服務 **3500+** 零售門市、**25 萬+** DAU
- 高效能優惠券系統獲公司**金番茄獎**；H5 介面吞吐量提升 **17.5 倍** (**200 → 3500 TPS**)，壓測調校（NGINX 快取 + TSung）達 **12K TPS**
- 主責行銷埋點追蹤服務：全通路行為蒐集與內容行銷歸因，行銷自動化核心資料來源
- 主力參與前後端分離改造（v2）與舊架構維護（合計 **300+** 次提交），並橫向涵蓋 EDM、簡訊開道（以 go-zero 建構，日發送量 **100 萬+**）、問卷、名單開發、企業微信等 **8+** 微服務的迭代與穩定性

2013.06 – 2017.12

上海

遠豐科技集團 | 全端開發工程師

電商 SaaS 服務商。全端負責多商戶電商平台、IM 系統與快取層的開發與最佳化。

- 開發多商戶 SaaS 電商平台（支撐 **1 萬+** 商家），支援 **10** 國語言（Google / 有道翻譯 API 混合流程，翻譯成本降低 **70%**）
- 建構簡訊閘道服務（日發送量 **100 萬+**）；資料匯出從 OOM 失敗優化至 **1000 萬列 / 10 分鐘**
- 以網易雲信建構 IM 系統（日訊息量 **200 萬+**）；設計 Redis 快取層，資料庫負載降低 **60%**

開源與個人專案

- **SwaggerNotes** (PHP/Laravel 擴充套件，100% 獨立開發)：自動產生 Swagger 註解並輸出 OpenAPI 介面檔；已發布至 Packagist，累計下載 **2.6k+**
- **knuckleswtf/scribe** (**2.3k** ★ Laravel API 文件產生器)：**2** 個 PR 已合併進主線，列名於官方貢獻者
- **技術部落格**：**1300+** 篇技術文章，涵蓋 PHP / 架構 / 資料庫 / AI 工程，至今仍在更新

榮譽獎項

KKday 年度優秀員工 (**2023**、**2024** 連續兩屆) · Shopex 金番茄獎 (**2020**) · 遠豐科技「技術之星」(**2016**、**2018**)